

### 專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元三 指數與對數 ( 4.1 ~ 4.4、指對數運算、指數方程、對數方程 )

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

#### 一、4.1 指數運算

| 名稱              | 公式 / 定理                                                        | 適用條件・符號說明                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| n 次方根的定義        | 若 $x^n = a$ ，則 x 叫做 a 的 n 次方根，記作 $\sqrt[n]{a}$                 | $n > 1$ ，n 為正整數            |
| 奇數次方根           | n 為奇數： $a > 0$ 時 $x > 0$ ； $a < 0$ 時 $x < 0$                   | 奇數次方根唯一存在                  |
| 偶數次方根           | n 為偶數： $a > 0$ 時 $x = \pm\sqrt[n]{a}$ ( 兩個 )； $a < 0$ 時不存在偶次方根 | 負數沒有偶次方根                   |
| 零的 n 次方根        | $\sqrt[n]{0} = 0$                                              | 0 的任何次方根都是 0               |
| 根式性質①           | $(\sqrt[n]{a})^n = a$                                          |                            |
| 根式性質② ( n 為奇數 ) | $\sqrt[n]{a^n} = a$                                            | n 為奇數                      |
| 根式性質② ( n 為偶數 ) | $\sqrt[n]{a^n} =  a $                                          | n 為偶數，結果要取絕對值              |
| 正分數指數冪          | $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$                              | $a > 0$ ；m、n 為正整數； $n > 1$ |
| 負分數指數冪          | $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$                   | $a > 0$ ；m、n 為正整數； $n > 1$ |
| 冪的乘方            | $(a^m)^n = a^{m \times n}$                                     | $a > 0$                    |

#### 二、4.2 指數函數

| 名稱      | 公式 / 定理                                                | 適用條件・符號說明               |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 指數函數的定義 | $y = a^x$                                              | 底數 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ |
| 定義域     | 定義域 = $R$                                              |                         |
| 值域      | 值域 = $(0, +\infty)$                                    | $a^x > 0$ 對所有 x 恆成立     |
| 必過定點    | 圖像必過 (0,1)                                             | 因為 $a^0 = 1$            |
| 單調性     | $a > 1$ 時 $y = a^x$ 單調遞增； $0 < a < 1$ 時 $y = a^x$ 單調遞減 |                         |
| 同底冪相乘   | $a^m \times a^n = a^{m+n}$                             | 同底相乘，指數相加               |
| 同底冪相除   | $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$                            | 同底相除，指數相減               |

三、4.3 反函數

| 名稱       | 公式 / 定理                                                     | 適用條件・符號說明                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 互為反函數的定義 | $f(g(x)) = x$ 且 $g(f(x)) = x$                               | f 與 g 互為反函數；反函數「撤銷」原函數的作用 |
| 定義域與值域互換 | 反函數的定義域 = 原函數的值域；反函數的值域 = 原函數的定義域                           |                           |
| 圖像對稱性    | $y = f(x)$ 與 $y = f^{-1}(x)$ 的圖像關於直線 $y = x$ 對稱             |                           |
| 坐標互換     | 若點 $(a, b)$ 在原函數上，則點 $(b, a)$ 在反函數上                         |                           |
| 求反函數的方法  | 由 $y = f(x)$ 對調 x 與 y 得 $x = f(y)$ ，解出 y，寫成 $y = f^{-1}(x)$ |                           |

四、4.4 對數函數

| 名稱        | 公式 / 定理                                                            | 適用條件・符號說明                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 對數的定義     | 若 $a^x = N$ ，則 $x = \log_a(N)$                                     | $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $N > 0$ ；讀作「以 a 為底 N 的對數」 |
| 對數函數的定義   | $y = \log_a(x)$                                                    | $a > 0$ 且 $a \neq 1$                             |
| 與指數函數的關係  | $y = \log_a(x)$ 是 $y = a^x$ 的反函數                                   |                                                  |
| 定義域       | 定義域 = $(0, +\infty)$                                               | 真數 x 必須大於 0                                      |
| 值域        | 值域 = $R$                                                           |                                                  |
| 必過定點      | 圖像必過 $(1, 0)$                                                      | 因為 $\log_a(1) = 0$                               |
| 單調性       | $a > 1$ 時 $y = \log_a(x)$ 單調遞增； $0 < a < 1$ 時 $y = \log_a(x)$ 單調遞減 |                                                  |
| 與指數函數的對稱性 | $y = \log_a(x)$ 與 $y = a^x$ 的圖像關於直線 $y = x$ 對稱                     |                                                  |
| 對數運算法則（積） | $\log_a(M \times N) = \log_a(M) + \log_a(N)$                       | $M > 0$ 、 $N > 0$ 、 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ；乘積變和   |
| 對數運算法則（商） | $\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a(M) - \log_a(N)$           | $M > 0$ 、 $N > 0$ 、 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ；商變差    |
| 對數運算法則（冪） | $\log_a(M^n) = n \times \log_a(M)$                                 | $M > 0$ 、 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ；冪變係數             |
| 對數的特殊值    | $\log_a(1) = 0$                                                    | $a > 0$ 、 $a \neq 1$                             |

五、指對數運算

| 名稱        | 公式 / 定理                                   | 適用條件・符號說明                                             |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 指數式與對數式互換 | $a^b = N \iff \log_a(N) = b$              | $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $N > 0$                        |
| 對數恆等式     | $a^{\log_a(N)} = N$                       | $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $N > 0$                        |
| 底數自身的對數   | $\log_a(a) = 1$                           | $a > 0$ 、 $a \neq 1$                                  |
| 換底公式      | $\log_a(N) = \frac{\log_b(N)}{\log_b(a)}$ | $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $b > 0$ 、 $b \neq 1$ 、 $N > 0$ |

六、指數方程

| 名稱        | 公式 / 定理                                                                     | 適用條件・符號說明                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 同底則指數相等   | $a^x = a^y \Rightarrow x = y$                                               | $a > 0$ 、 $a \neq 1$                   |
| 合併同類項原理   | 先把方程中同為 $a^x$ 的項合併（提公因式），再化同底比指數                                            |                                        |
| 換元法（指數方程） | 方程出現 $a^{2x}$ 與 $a^x$ 且形如二次方程時，設 $t = a^x$ （ $t > 0$ ），解出 $t$ 後代回 $a^x = t$ | 因 $a^x > 0$ 恆成立，解出的 $t$ 若為負數或 $0$ 必須捨去 |

七、對數方程

| 名稱        | 公式 / 定理                                                                   | 適用條件・符號說明                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 直接轉換原理    | $\log_a(f(x)) = b \Rightarrow f(x) = a^b$                                 | $a > 0$ 、 $a \neq 1$                     |
| 真數檢驗      | 解出 $x$ 後必須代回原方程，確認所有真數（ $\log$ 括號內的式子） $> 0$                              | 對數方程的必要檢驗步驟，不可略過                         |
| 合併對數後比較真數 | $\log_a(M) + \log_a(N) = \log_a(M \times N)$ ；兩邊底數相同時真數相等                 | $M > 0$ 、 $N > 0$ 、 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ |
| 換底比較      | 兩個對數底數不同時，用換底公式化成同底，再比較真數                                                 |                                          |
| 換元法（對數方程） | 方程出現 $(\log_a(x))^2$ 與 $\log_a(x)$ 且形如二次方程時，設 $t = \log_a(x)$ ，解出 $t$ 後代回 | 代回解出 $x$ 後仍須檢驗真數大於 $0$                   |

〈公式紙內容結束〉